초등 **4학년**

2021년 상반기 HME

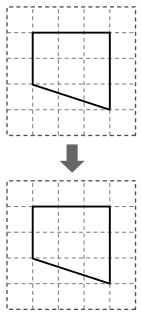
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** ③	**3.** 9
4. ②	**5.** 17	**6.** 5
7. ②	**8.** 14	**9.** 55
10. 55	**11.** 7	**12.** ①
13. ②	**14.** 6	**15.** 1
16. 285	**17.** 800	**18.** 170
19. 360	**20.** 24	**21.** 45
22. 4	**23.** 68	**24.** 12
25. 33		

1. 300×80=24000이므로 0은 3개입니다.

2. 도형을 어느 방향으로 밀어도 모양은 변하지 않습니다.
따라서 도형을 아래쪽으로 밀었을 때의 도형은 처음 도형과 같습니다.



3. 25 9613 4708
억 만 일
⇨ 천만의 자리 숫자는 9입니다.

4. 각도기의 밑금과 만나는 각의 한 변 ㄴㄷ에서 시작하여 각도가 130°가 되는 눈금에 점 ㄱ을 표시해야 합니다.

5.
$$\begin{array}{r} 17 \\ 23\overline{)391} \\ 23 \\ \hline 161 \\ 161 \\ \hline 0 \end{array}$$
← 몫

6. 500만의 10배 ⇨ 5000만
5000만의 10배 ⇨ 5억
따라서 ㉠에 알맞은 수는 5억입니다.

7. 세로 눈금 5칸이 10명을 나타내므로 세로 눈금 한 칸은 10÷5=2(명)을 나타냅니다.

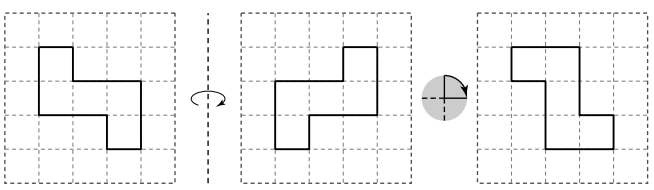
8. 세로 눈금 한 칸이 2명이고 바이올린을 배우고 있는 학생의 막대는 7칸이므로 7×2=14(명)입니다.

9. (각 ㄱㅇㄴ)=(각 ㄱㅇㄷ)−(각 ㄴㅇㄷ)
=100°−45°
=55°

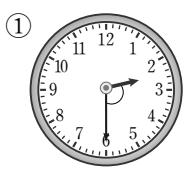
10. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.
따라서 ㉠=180°−95°−30°=55°입니다.

11. 가장 많은 학생이 태어난 계절은 여름으로 10명, 가장 적은 학생이 태어난 계절은 가을로 3명입니다.
따라서 가장 많은 학생이 태어난 계절과 가장 적은 학생이 태어난 계절의 학생 수의 차는 10−3=7(명)입니다.

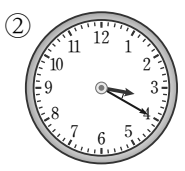
12. 도형을 오른쪽으로 뒤집은 후 시계 방향으로 90°만큼 돌려 봅니다.



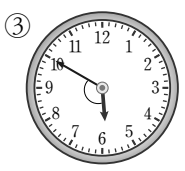
13.



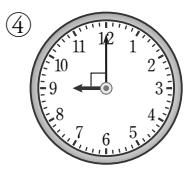
⇨ 둔각



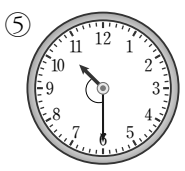
⇨ 예각



⇨ 둔각



⇨ 직각



⇨ 둔각

14. 두 수는 모두 여덟 자리 수이고 천만의 자리 수부터 십만의 자리 수까지 각각 같습니다. 천의 자리 수를 비교하면 8>7이므로 □ 안에는 6보다 작은 수가 들어갈 수 있습니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 0, 1, 2, 3, 4, 5로 모두 6개입니다.

15. 2□3×7=1701에서 3×7=21이므로 십의 자리로 20을 올림하면 □×7의 일의 자리 숫자는 8이어야 합니다.
4×7=28이므로 □=4입니다.
따라서 243×5=1215이므로 ㉠=1입니다.

16. 점선에 직각으로 거울을 세워 놓고 수를 비추었을 때 거울에 나타나는 수는



를 위쪽으로 뒤집었을 때의 수와 같습니다.

따라서 거울에 나타나는 수는 

입니다.

17. 세로 눈금 5칸이 500만 명을 나타내므로 세로 눈금 한 칸은 500÷5=100(만 명)을 나타냅니다.
러시아의 백신 접종자 수는 500만 명, 브라질의 백신 접종자 수는 900만 명, 대한민국의 백신 접종자 수는 100만 명이므로
(터키의 백신 접종자 수)+(이스라엘의 백신 접종자 수)
=2800−500−900−100=1300(만 명)입니다.
터키의 백신 접종자 수를 □만 명이라고 하면 이스라엘의 백신 접종자 수는 (□−300)만 명이므로
□+□−300=1300, □+□=1600, □=800입니다.
따라서 터키의 백신 접종자 수는 800만 명입니다.

18. 직선이 이루는 각도는 180°이므로
㉠=180°−70°=110°, ㉢=180°−100°=80°입니다.
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
㉠+㉡+㉢+㉣=110°+㉡+80°+㉣=360°,
㉡+㉣=360°−110°−80°=170°입니다.

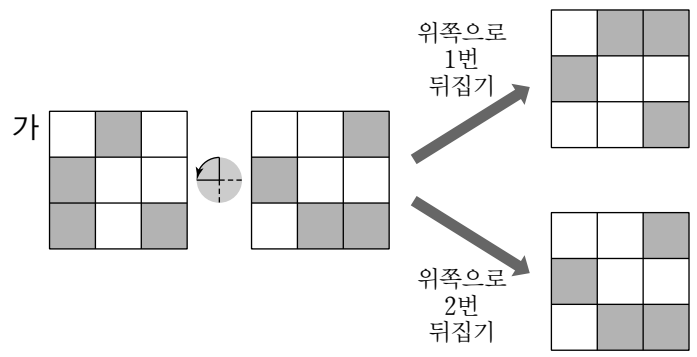
19. 가로: 432÷18=24(개)
세로: 270÷18=15(개)
직사각형 모양의 종이를 오려서 한 변의 길이가 18 cm인 정사각형 모양을 가로로 24개, 세로로 15개 만들 수 있습니다.
따라서 정사각형 모양을 24×15=360(개)까지 만들 수 있습니다.

20. 29×16=464, 29×17=493이므로 4□2는 464와 같거나 크고 493보다 작습니다.
4□2가 될 수 있는 수는 472, 482, 492이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 7, 8, 9입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 모든 수의 합은 7+8+9=24입니다.

21. 시계의 짧은바늘은 1시간(60분) 동안 숫자가 쓰여진 큰 눈금 한 칸(30°)을 움직이므로 10분에 30°÷6=5°를 움직입니다.
105°÷5°=21이므로 동해에 가는 데 걸린 시간은
10×21=210(분)입니다.
210분=3시간 30분이므로 지수가 동해에 도착한 시각은
오후 2시 10분+3시간 30분=오후 5시 40분입니다.
따라서 ㉠=5, ㉡=40이므로 ㉠+㉡=5+40=45입니다.

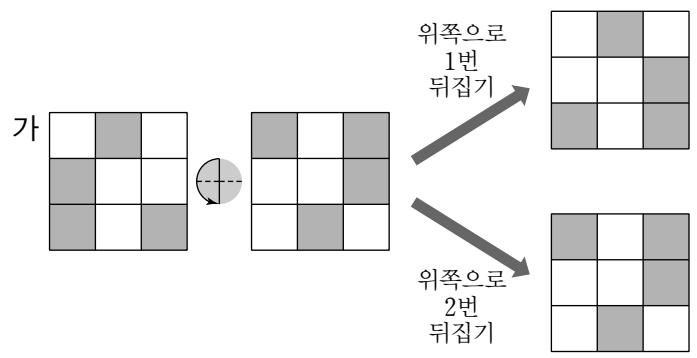
22. 모양 가를 시계 방향으로 270°만큼 ■번 돌린 것은 시계 반대 방향으로 90°만큼 ■번 돌린 것과 같습니다.
또한 위쪽으로 짝수 번 뒤집으면 뒤집기 전의 모양과 같아집니다.

(1) 모양 가를 시계 반대 방향으로 90°만큼 1번 돌린 후 위쪽으로 뒤집기



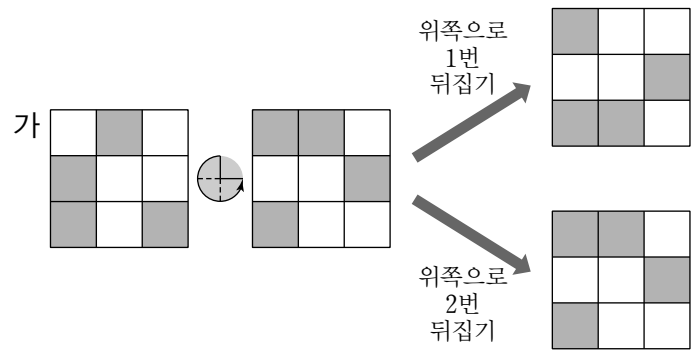
⇨ 모양 나가 되는 경우가 없습니다.

(2) 모양 가를 시계 반대 방향으로 90°만큼 2번 돌린 후 위쪽으로 뒤집기



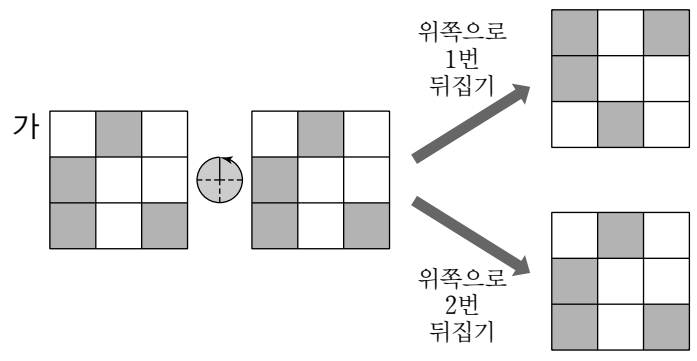
⇨ 모양 나가 되는 경우가 없습니다.

(3) 모양 가를 시계 반대 방향으로 90°만큼 3번 돌린 후 위쪽으로 뒤집기



⇨ 모양 가를 시계 반대 방향으로 90°만큼 3번 돌린 후 위쪽으로 1번 뒤집으면 모양 나가 됩니다.

(4) 모양 가를 시계 반대 방향으로 90°만큼 4번 돌린 후 위쪽으로 뒤집기



⇨ 모양 나가 되는 경우가 없습니다.

즉, 모양 가를 시계 방향으로 270°만큼 3번 돌린 후 위쪽으로 1번 뒤집으면 모양 나가 됩니다.
시계 방향으로 270°만큼 3번 돌린 모양은 시계 방향으로 270°만큼 3+4=7(번), 7+4=11(번), 11+4=15(번),

15+4=19(번)…… 돌린 모양과 같으므로 ■가 될 수 있는 수는 3, 7, 11, 15, 19……로 3부터 4씩 커지는 규칙이 있습니다.
규칙에 따라 ■가 될 수 있는 수를 알아보면 3, 7, 11, 15, 19 …… 95, 99, 103, 107……이므로 ■가 될 수 있는 가장 작은 세 자리 수는 103입니다. ⇨ ㉠=103
위쪽으로 1번 뒤집은 모양은 위쪽으로 3번, 5번, 7번, 9번…… 뒤집은 모양과 같으므로 ▲가 될 수 있는 수는 홀수입니다.
홀수 중에서 가장 큰 두 자리 수는 99입니다. ⇨ ㉡=99
따라서 ㉠−㉡=103−99=4입니다.

23. 공연장에 있는 의자가 전부 24인용 의자라고 하면 의자는 164개이므로 앉아 있는 사람은 24×164=3936(명)입니다.
그런데 의자에 앉아 있는 사람은 2976명이므로
3936−2976=960(명) 차이가 납니다.
18인용 의자가 0개라고 하면 24인용 의자와 12인용 의자에 앉을 수 있는 사람 수의 차는 12명이므로 12인용 의자는 960÷12=80(개)이고, 24인용 의자는 164−80=84(개)입니다.
24인용 의자와 12인용 의자를 1개씩 줄이고 18인용 의자를 2개씩 늘리면 전체 의자 수와 앉아 있는 사람 수가 변하지 않습니다.
표를 만들어 12인용 의자 수가 18인용 의자 수의 2배가 되는 경우를 찾아봅니다.

24인용	18인용	12인용	합계
84개 (2016명)	0개 (0명)	80개 (960명)	164개 (2976명)
83개 (1992명)	2개 (36명)	79개 (948명)	164개 (2976명)
82개 (1968명)	4개 (72명)	78개 (936명)	164개 (2976명)
81개 (1944명)	6개 (108명)	77개 (924명)	164개 (2976명)
⋮	⋮	⋮	⋮
68개 (1632명)	32개 (576명)	64개 (768명)	164개 (2976명)

따라서 12인용 의자 수가 18인용 의자 수의 2배가 될 때 24인용 의자는 68개입니다.

24. 십만의 자리 숫자가 5인 여덟 자리 수는 □□5□□□□□입니다.
• 가장 큰 수를 만들려면 가장 높은 자리부터 큰 수를 차례로 놓습니다.
만들 수 있는 가장 큰 수를 985㉠㉡㉢㉣㉤이라 하면 만의 자리 숫자 ㉠과 백의 자리 숫자 ㉢의 차는 2가 되어야 합니다. (단, ㉠>㉢입니다.)
(1) ㉠=7일 때 ㉢=5이므로 중복된 숫자가 있습니다.
(2) ㉠=6일 때 ㉢=4이므로 9856㉡4㉣㉤에서
㉡, ㉣, ㉤은 0, 1, 2, 3, 7 중 하나씩이고, 각 자리 숫자의 합이 34이므로 ㉡+㉣+㉤=34−9−8−5−6−4=2입니다.
이때 0, 1, 2, 3, 7 중 세 수를 골라 더해서 2가 되는 경우는 없습니다.
(3) ㉠=4일 때 ㉢=2이므로 9854㉡2㉣㉤에서
㉡, ㉣, ㉤은 0, 1, 3, 6, 7 중 하나씩이고, 각 자리 숫자의 합이 34이므로 ㉡+㉣+㉤=34−9−8−5−4−2=6입니다.
이때 0, 1, 3, 6, 7 중 세 수를 골라 더해서 6이 되는 경우는 없습니다.
(4) ㉠=3일 때 ㉢=1이므로 9853㉡1㉣㉤에서
㉡, ㉣, ㉤은 0, 2, 4, 6, 7 중 하나씩이고, 각 자리 숫자의 합이 34이므로 ㉡+㉣+㉤=34−9−8−5−3−1=8입니다.
이때 0, 2, 4, 6, 7 중 세 수를 골라 더해서 8이 되는 경우는 0, 2, 6입니다.
따라서 **[조건]**을 만족하는 가장 큰 여덟 자리 수는 ㉡=6, ㉣=2, ㉤=0인 98536120입니다.
• 가장 작은 수를 만들려면 가장 높은 자리부터 작은 수를 차례로 놓습니다.
만들 수 있는 가장 작은 수를 105㉮㉯㉰㉱㉲라 하면 만의 자리 숫자 ㉮와 백의 자리 숫자 ㉰의 차는 2가 되어야 합니다. (단, ㉮<㉰입니다.)
㉮=2일 때 ㉰=4이므로 1052㉯4㉱㉲에서
㉯, ㉱, ㉲는 3, 6, 7, 8, 9 중 하나씩이고, 각 자리 숫자의 합이 34이므로 ㉯+㉱+㉲=34−1−0−5−2−4=22입니다.
이때 3, 6, 7, 8, 9 중 세 수를 골라 더해서 22가 되는 경우는 6, 7, 9입니다.
따라서 **[조건]**을 만족하는 가장 작은 여덟 자리 수는 ㉯=6, ㉱=7, ㉲=9인 10526479입니다.
⇨ **[조건]**을 만족하는 가장 큰 수인 98536120의 천의 자리 숫자는 6, 가장 작은 수인 10526479의 천의 자리 숫자는 6이므로 합은 6+6=12입니다.

[다른 풀이]
십만의 자리 숫자가 5이고, 만의 자리 숫자와 백의 자리 숫자의 차가 2인 여덟 자리 수를 □□5㉠□㉡□□라 놓습니다. 이때 ㉠과 ㉡의 차는 2입니다.
0부터 9까지 10개의 수의 합은 45이고 **[조건]**을 만족하는 여덟 자리 수는 각 자리 숫자의 합이 34이므로 사용하지 않은 2개의 수의 합은 45−34=11입니다.
0부터 9까지의 수 중 2개의 수의 합이 11인 경우는 (2, 9), (3, 8), (4, 7), (5, 6)이고, 5는 십만의 자리에 사용했으므로 (2, 9), (3, 8), (4, 7)인 경우만 생각합니다.
(1) 사용하지 않은 두 수가 2, 9인 경우
사용한 수는 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로 **[조건]**을 만족하는 가장 큰 수는 87563410, 가장 작은 수는 10543678입니다.
(2) 사용하지 않은 두 수가 3, 8인 경우
사용한 수는 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9이므로 **[조건]**을 만족하는 가장 큰 수는 97562410, 가장 작은 수는 10526479입니다.
(3) 사용하지 않은 두 수가 4, 7인 경우
사용한 수는 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9이므로 **[조건]**을 만족하는 가장 큰 수는 98536120, 가장 작은 수는 10562839입니다.
⇨ (1)~(3)에서 가장 큰 수는 98536120이고, 가장 작은 수는 10526479입니다.
따라서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 천의 자리 숫자의 합은 6+6=12입니다.

25. (세 자리 수)×(몇십)인 ㉠㉡㉢×㉣0을 (두 자리 수)×(몇십)인 ㉤㉥×㉦0으로 나타내려면 ㉦0이 ㉣0보다 커야 합니다.
또한 ㉤㉥×㉦0의 계산 결과 중에서 가장 큰 수는 $87\times90=7830$이므로 ㉠㉡㉢×㉣0은 7830과 같거나 작아야 합니다.
이러한 경우에 해당하는 수들만 찾아보면 다음과 같습니다.

• ㉠=1일 때

㉠	㉡	㉢	×	㉣	0	=	㉤	㉥	×	㉦	0	
1	2	3	×	4	0	=	8	2	×	6	0	
㉡과 ㉥이 같은 수이므로 만족하지 않음.												
1	2	3	×	5	0	=						
123×50=6150은 (두 자리 수)×(몇십)으로 나타낼 수 없으므로 만족하는 ㉤, ㉥, ㉦이 없음.												
1	2	3	×	6	0	=	8	2	×	9	0	
㉡과 ㉥이 같은 수이므로 만족하지 않음.												
1	2	4	×	5	0	=						
124×50=6200은 (두 자리 수)×(몇십)으로 나타낼 수 없으므로 만족하는 ㉤, ㉥, ㉦이 없음.												
1	2	4	×	6	0	=	9	3	×	8	0	…★
조건을 모두 만족함.												
1	2	5	×	6	0	=						
125×60=7500은 (두 자리 수)×(몇십)으로 나타낼 수 없으므로 만족하는 ㉤, ㉥, ㉦이 없음.												
1	3	4	×	5	0	=						
134×50=6700은 (두 자리 수)×(몇십)으로 나타낼 수 없으므로 만족하는 ㉤, ㉥, ㉦이 없음.												

• ㉠=2일 때
㉠㉡㉢×㉣0이 될 수 있는 가장 작은 값은 $234\times50=11700$이고, 이 값은 7830보다 크므로 ㉠은 2와 같거나 큰 수는 될 수 없습니다.

따라서 **[조건]**을 모두 만족하는 경우는 ★이므로 ㉠=1, ㉡=2, ㉢=4, ㉣=6, ㉤=9, ㉥=3, ㉦=8입니다.

⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣+㉤+㉥+㉦=1+2+4+6+9+3+8
=33